

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Princípio da Inclusão e Exclusão: Soluções inteiras positivas

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

Exemplo

Encontre o número de soluções, em **inteiros positivos**, de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22, \quad (1)$$

em que $x_1 \leq 7$, $x_2 \leq 6$, $x_3 \leq 9$ e $x_4 \leq 8$.

Exemplo

Encontre o número de soluções, em **inteiros positivos**, de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22, \quad (1)$$

em que $x_1 \leq 7$, $x_2 \leq 6$, $x_3 \leq 9$ e $x_4 \leq 8$.

O número de soluções inteiras positivas deste exemplo é o número de todas as soluções inteiras **positivas** da equação **menos** o número de soluções inteiras **positivas** da equação onde:

$x_1 > 7$, ou $x_2 > 6$, ou $x_3 > 9$, ou $x_4 > 8$.

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

A: Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$;

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

A : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$;

A_1 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_1 > 7$;

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

A : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$;

A_1 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_1 > 7$;

A_2 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_2 > 6$;

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

A: Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$;

A_1 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_1 > 7$;

A_2 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_2 > 6$;

A_3 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_3 > 9$;

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

A: Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$;

A_1 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_1 > 7$;

A_2 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_2 > 6$;

A_3 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_3 > 9$;

A_4 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_4 > 8$.

Exemplo

Vamos definir os seguintes conjuntos:

A : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$;

A_1 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_1 > 7$;

A_2 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_2 > 6$;

A_3 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_3 > 9$;

A_4 : Conjunto de todas as soluções inteiras **positivas** da equação, onde $x_4 > 8$.

Logo, a resposta deste exercício é dada por:

$$n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4).$$

Exemplo

Vimos em aulas anteriores que o número de soluções inteiras **positivas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = r \quad (2)$$

é dado por C_{r-1}^{n-1} .

Exemplo

Vimos em aulas anteriores que o número de soluções inteiras **positivas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = r \quad (2)$$

é dado por C_{r-1}^{n-1} .

Demonstração: Se todas as variáveis x_i , para $i = 1, 2, \dots, n$ são inteiras positivas, então $x_i > 0 \Rightarrow x_i \geq 1 \Rightarrow x_i - 1 \geq 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Exemplo

Vimos em aulas anteriores que o número de soluções inteiras **positivas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = r \quad (2)$$

é dado por C_{r-1}^{n-1} .

Demonstração: Se todas as variáveis x_i , para $i = 1, 2, \dots, n$ são inteiras positivas, então $x_i > 0 \Rightarrow x_i \geq 1 \Rightarrow x_i - 1 \geq 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Subtraindo 1 de cada variável da Eq. (2), obtemos:

$$(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + \cdots + (x_n - 1) = r - n \quad (3)$$

Exemplo

Vimos em aulas anteriores que o número de soluções inteiras **positivas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = r \quad (2)$$

é dado por C_{r-1}^{n-1} .

Demonstração: Se todas as variáveis x_i , para $i = 1, 2, \dots, n$ são inteiras positivas, então $x_i > 0 \Rightarrow x_i \geq 1 \Rightarrow x_i - 1 \geq 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Subtraindo 1 de cada variável da Eq. (2), obtemos:

$$(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + \cdots + (x_n - 1) = r - n \quad (3)$$

Renomeando $y_i = x_i - 1$, para $i = 1, 2, \dots, n$, obtemos:

$$y_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_n = r - n, \quad (4)$$

onde $y_i \geq 0$,

Exemplo

Vimos em aulas anteriores que o número de soluções inteiras **positivas** da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = r \quad (2)$$

é dado por C_{r-1}^{n-1} .

Demonstração: Se todas as variáveis x_i , para $i = 1, 2, \dots, n$ são inteiras positivas, então $x_i > 0 \Rightarrow x_i \geq 1 \Rightarrow x_i - 1 \geq 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Subtraindo 1 de cada variável da Eq. (2), obtemos:

$$(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_3 - 1) + \cdots + (x_n - 1) = r - n \quad (3)$$

Renomeando $y_i = x_i - 1$, para $i = 1, 2, \dots, n$, obtemos:

$$y_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_n = r - n, \quad (4)$$

onde $y_i \geq 0$, cujo número de soluções **não negativas** é:

$$P_{(r-n)+(n-1)}^{r-n, n-1} = P_{r-1}^{r-n, n-1} = \frac{(r-1)!}{(r-n)!(n-1)!} = C_{r-1}^{n-1}.$$



Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) =$

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

$n(A_1)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$.

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

$n(A_1)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$.

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

$n(A_1)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$.

Subtraindo 7 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 = 22 - 7 \Rightarrow (x_1 - 7) + x_2 + x_3 + x_4 = 22 - 7 = 15 \quad (5)$$

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

$n(A_1)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$.

Subtraindo 7 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 = 22 - 7 \Rightarrow (x_1 - 7) + x_2 + x_3 + x_4 = 22 - 7 = 15 \quad (5)$$

Fazendo a mudança de variável $y_1 = x_1 - 7$, temos que $y_1 \geq 1$. Ou seja, y_1 é inteira positiva.

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

$n(A_1)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$.

Subtraindo 7 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 = 22 - 7 \Rightarrow (x_1 - 7) + x_2 + x_3 + x_4 = 22 - 7 = 15 \quad (5)$$

Fazendo a mudança de variável $y_1 = x_1 - 7$, temos que $y_1 \geq 1$. Ou seja, y_1 é inteira positiva.

As demais variáveis x_2, x_3, x_4 , como já sabemos, são inteiras positivas também.

Exemplo

Voltando ao exercício, obtemos então:

$n(A)$: número total de soluções inteiras positivas da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$.

Logo, $n(A) = C_{22-1}^{4-1} = C_{21}^3$;

$n(A_1)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$.

Subtraindo 7 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 = 22 - 7 \Rightarrow (x_1 - 7) + x_2 + x_3 + x_4 = 22 - 7 = 15 \quad (5)$$

Fazendo a mudança de variável $y_1 = x_1 - 7$, temos que $y_1 \geq 1$. Ou seja, y_1 é inteira positiva.

As demais variáveis x_2, x_3, x_4 , como já sabemos, são inteiras positivas também.

Renomeando-as como inteiras positivas y_2, y_3, y_4 , calculamos aqui o número de soluções de:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 15, \quad \text{em que } y_i \geq 0, \text{ para } i = 1, 2, 3, 4. \quad (6)$$

dado por $C_{15-1}^{4-1} = C_{14}^3$.

Exemplo

$n(A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_2 > 6$.

Exemplo

$n(A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_2 > 6$.

Aqui, $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Exemplo

$n(A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_2 > 6$.

Aqui, $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 6 = 22 - 6 \Rightarrow x_1 + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 7 = 16 \quad (7)$$

Exemplo

$n(A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_2 > 6$.

Aqui, $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 6 = 22 - 6 \Rightarrow x_1 + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 6 = 16 \quad (7)$$

Fazendo a mudança de variável $y_2 = x_2 - 6$, temos que $y_2 \geq 1$. Ou seja, y_2 é inteira positiva.

Exemplo

$n(A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_2 > 6$.

Aqui, $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 6 = 22 - 6 \Rightarrow x_1 + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 6 = 16 \quad (7)$$

Fazendo a mudança de variável $y_2 = x_2 - 6$, temos que $y_2 \geq 1$. Ou seja, y_2 é inteira positiva. As demais variáveis x_1, x_3, x_4 , como já sabemos, são inteiras positivas também.

Exemplo

$n(A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_2 > 6$.

Aqui, $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 6 = 22 - 6 \Rightarrow x_1 + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 6 = 16 \quad (7)$$

Fazendo a mudança de variável $y_2 = x_2 - 6$, temos que $y_2 \geq 1$. Ou seja, y_2 é inteira positiva. As demais variáveis x_1, x_3, x_4 , como já sabemos, são inteiras positivas também.

Renomeando-as como inteiras positivas y_1, y_3, y_4 , calculamos aqui o número de soluções de:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 16, \quad \text{em que } y_i \geq 0, \text{ para } i = 1, 2, 3, 4. \quad (8)$$

dado por $C_{16-1}^{4-1} = C_{15}^3$.

Exemplo

Então, já obtemos até agora:

$$n(A_1) = C_{14}^3;$$

$$n(A_2) = C_{15}^3;$$

Exemplo

Então, já obtemos até agora:

$$n(A_1) = C_{14}^3;$$

$$n(A_2) = C_{15}^3;$$

e, analogamente, **verifiquem que:**

$$n(A_3) = C_{12}^3;$$

$$n(A_4) = C_{13}^3.$$

Exemplo

Para calcular $n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$, sabemos pelo Princípio da Inclusão e Exclusão que:

$$\begin{aligned} & n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) \\ &= n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4) \\ &\quad - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_1 \cap A_4) - n(A_2 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_4) - n(A_3 \cap A_4) \\ &\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &\quad - n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) \end{aligned}$$

Exemplo

Para calcular $n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$, sabemos pelo Princípio da Inclusão e Exclusão que:

$$\begin{aligned} & n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) \\ &= n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4) \\ &\quad - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_1 \cap A_4) - n(A_2 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_4) - n(A_3 \cap A_4) \\ &\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) \\ &\quad - n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) \end{aligned}$$

Estão faltando ainda os cálculos das interseções dos conjuntos!

Exemplo

Cálculos das interseções de:

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

$n(A_1 \cap A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$ e $x_2 > 6$.

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

$n(A_1 \cap A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$ e $x_2 > 6$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$ e $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

$n(A_1 \cap A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$ e $x_2 > 6$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$ e $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 7 e 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 - 6 = 22 - 7 - 6 \Rightarrow (x_1 - 7) + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 7 - 6 = 9$$

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

$n(A_1 \cap A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$ e $x_2 > 6$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$ e $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 7 e 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 - 6 = 22 - 7 - 6 \Rightarrow (x_1 - 7) + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 7 - 6 = 9$$

Fazendo as mudanças de variáveis $y_1 = x_1 - 7$ e $y_2 = x_2 - 6$, temos que $y_1 \geq 1$ e $y_2 \geq 1$. Ou seja, y_1 e y_2 são inteiras positivas.

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

$n(A_1 \cap A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$ e $x_2 > 6$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$ e $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 7 e 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 - 6 = 22 - 7 - 6 \Rightarrow (x_1 - 7) + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 7 - 6 = 9$$

Fazendo as mudanças de variáveis $y_1 = x_1 - 7$ e $y_2 = x_2 - 6$, temos que $y_1 \geq 1$ e $y_2 \geq 1$. Ou seja, y_1 e y_2 são inteiras positivas. As demais variáveis x_3 , x_4 , como já sabemos, são inteiras positivas também.

Exemplo

Cálculos das interseções de:

- **2 conjuntos:**

$n(A_1 \cap A_2)$: número total de soluções inteiras positivas da equação onde $x_1 > 7$ e $x_2 > 6$.

Aqui, $x_1 > 7 \Rightarrow x_1 - 7 > 0 \Rightarrow x_1 - 7 \geq 1$ e $x_2 > 6 \Rightarrow x_2 - 6 > 0 \Rightarrow x_2 - 6 \geq 1$.

Subtraindo 7 e 6 de ambos os lados da equação, obtemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 7 - 6 = 22 - 7 - 6 \Rightarrow (x_1 - 7) + (x_2 - 6) + x_3 + x_4 = 22 - 7 - 6 = 9$$

Fazendo as mudanças de variáveis $y_1 = x_1 - 7$ e $y_2 = x_2 - 6$, temos que $y_1 \geq 1$ e $y_2 \geq 1$. Ou seja, y_1 e y_2 são inteiras positivas. As demais variáveis x_3, x_4 , como já sabemos, são inteiras positivas também. Renomeando-as como inteiras positivas y_3, y_4 , calculamos aqui o número de soluções de:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9, \quad \text{em que } y_i \geq 0, \text{ para } i = 1, 2, 3, 4. \quad (9)$$

dado por $C_{9-1}^{4-1} = C_8^3$.

Exemplo

Então, até agora, sabemos que:

$$n(A_1 \cap A_2) = C_8^3.$$

Exemplo

Então, até agora, sabemos que:

$$n(A_1 \cap A_2) = C_8^3.$$

De forma análoga, **verifiquem que:**

$$n(A_1 \cap A_3) = C_5^3; \quad n(A_1 \cap A_4) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_3) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_4) = C_7^3;$$

$$n(A_3 \cap A_4) = C_4^3.$$

Exemplo

Então, até agora, sabemos que:

$$n(A_1 \cap A_2) = C_8^3.$$

De forma análoga, **verifiquem que:**

$$n(A_1 \cap A_3) = C_5^3; \quad n(A_1 \cap A_4) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_3) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_4) = C_7^3;$$

$$n(A_3 \cap A_4) = C_4^3.$$

• 3 conjuntos:

$$\begin{aligned} n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= C_{-1}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}; & n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) &= C_0^3 = 0 \text{ (Por quê?)}; \\ n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) &= C_{-3}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}; & n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= C_{-2}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}. \end{aligned}$$

Exemplo

Então, até agora, sabemos que:

$$n(A_1 \cap A_2) = C_8^3.$$

De forma análoga, **verifiquem que:**

$$n(A_1 \cap A_3) = C_5^3; \quad n(A_1 \cap A_4) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_3) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_4) = C_7^3;$$

$$n(A_3 \cap A_4) = C_4^3.$$

• 3 conjuntos:

$$\begin{aligned} n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= C_{-1}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}; & n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) &= C_0^3 = 0 \text{ (Por quê?)}; \\ n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) &= C_{-3}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}; & n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= C_{-2}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}. \end{aligned}$$

• 4 conjuntos:

$$n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) =$$

Exemplo

Então, até agora, sabemos que:

$$n(A_1 \cap A_2) = C_8^3.$$

De forma análoga, **verifiquem que:**

$$n(A_1 \cap A_3) = C_5^3; \quad n(A_1 \cap A_4) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_3) = C_6^3; \quad n(A_2 \cap A_4) = C_7^3;$$

$$n(A_3 \cap A_4) = C_4^3.$$

- 3 conjuntos:

$$n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = C_{-1}^3 = 0 \text{ (Por quê?); } n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) = C_0^3 = 0 \text{ (Por quê?);}$$

$$n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) = C_{-3}^3 = 0 \text{ (Por quê?); } n(A_2 \cap A_3 \cap A_4) = C_{-2}^3 = 0 \text{ (Por quê?).}$$

- 4 conjuntos:

$$n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = C_{-9}^3 = 0 \text{ (Por quê?)}$$

Exemplo

Chegou a hora de substituir os valores calculados em:

$$n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$$

$$= n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4)$$

$$- n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_1 \cap A_4) - n(A_2 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_4) - n(A_3 \cap A_4)$$

$$+ n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + n(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + n(A_2 \cap A_3 \cap A_4)$$

$$- n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)$$

Exemplo

Como as interseções de 3 e 4 conjuntos não possuem elementos, podemos cancelá-las na contagem:

$$\begin{aligned} & n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) \\ &= n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4) \\ &\quad - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_1 \cap A_4) - n(A_2 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_4) - n(A_3 \cap A_4) \\ &\quad + \cancel{n(A_1 \cap A_2 \cap A_3)} + \cancel{n(A_1 \cap A_2 \cap A_4)} + \cancel{n(A_1 \cap A_3 \cap A_4)} + \cancel{n(A_2 \cap A_3 \cap A_4)} \\ &\quad - \cancel{n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)} \end{aligned}$$

Exemplo

Assim, obtemos:

$$n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$$

$$= C_{14}^3 + C_{15}^3 + C_{12}^3 + C_{13}^3$$

$$- C_8^3 - C_5^3 - C_6^3 - C_6^3 - C_7^3 - C_4^3$$

$$= 364 + 455 + 220 + 286$$

$$- 56 - 10 - 20 - 20 - 35 - 4 = 1325 - 145 = 1180.$$

Exemplo

Assim, obtemos:

$$\begin{aligned} n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= C_{14}^3 + C_{15}^3 + C_{12}^3 + C_{13}^3 \\ &\quad - C_8^3 - C_5^3 - C_6^3 - C_6^3 - C_7^3 - C_4^3 \\ &= 364 + 455 + 220 + 286 \\ &\quad - 56 - 10 - 20 - 20 - 35 - 4 = 1325 - 145 = 1180. \end{aligned}$$

Mas lembrem-se de que o exercício pede o complementar: $n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$.

Exemplo

Assim, obtemos:

$$\begin{aligned} n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= C_{14}^3 + C_{15}^3 + C_{12}^3 + C_{13}^3 \\ &\quad - C_8^3 - C_5^3 - C_6^3 - C_6^3 - C_7^3 - C_4^3 \\ &= 364 + 455 + 220 + 286 \\ &\quad - 56 - 10 - 20 - 20 - 35 - 4 = 1325 - 145 = 1180. \end{aligned}$$

Mas lembrem-se de que o exercício pede o complementar: $n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$.

Portanto, a resposta é: $C_{21}^3 - 1180 = 1330 - 1180 = 150$.